Activitat 3 — De la gràfica al significat

Passar de veure els elements d'una paràbola a dir què signifiquen en el fenomen: altura màxima, abast, moment òptim.

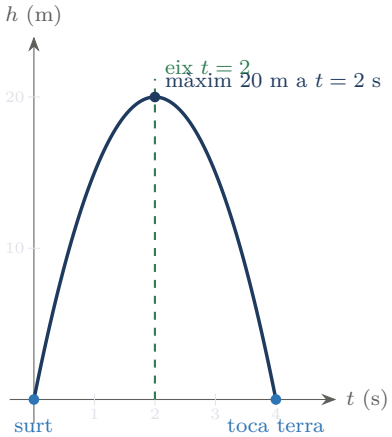
Idea clau

Trobar el vèrtex o els talls no és el final: el que importa és **què volen dir** en el fenomen concret. En un tir, el vèrtex és l'**altura màxima**; els talls, quan la pilota **surt i torna a terra**; l'eix, el **moment** del punt més alt. La mateixa lectura, significats diferents segons el context.

Què significa cada element, segons el fenomen

Element	En un tir (altura/temps)	En un ingrés (ingrés/preu de venda)
Vèrtex	altura màxima i quan s'assoleix	ingrés màxim i el preu que el dona
Talls amb l'eix horitzontal	quan surt (si surt de terra) i quan toca terra	els preus amb què no s'ingressa res (gratis, o tan car que no compra ningú)
Tall amb l'eix vertical	l'altura des d'on es llança	l'ingrés amb preu 0 (sempre 0)
Eix	el moment del punt més alt	el preu òptim

Un tir, llegit de dalt a baix



$h = -5t^2 + 20t$: la pilota surt a $t = 0$, arriba a 20 m a $t = 2$ s i torna a terra a $t = 4$ s. (Escala vertical reduïda per a la pàgina.)

Exercici resolt 22 — Llegir el tir

De la gràfica $h = -5t^2 + 20t$, digues l'altura màxima, quan s'assoleix i quan la pilota toca terra.

Solució. El **vèrtex** és a $(2, 20)$: l'altura màxima és 20 m i s'assoleix a $t = 2$ s. Els **talls** són a $t = 0$ (surt) i $t = 4$ (torna a terra). L'**eix** $t = 2$ marca el moment del punt més alt.

Resposta: Altura màxima 20 m a $t = 2$ s; toca terra a $t = 4$ s.

Exercici resolt 23 — Un tir des d'un balcó

Des d'un balcó a 15 m d'altura, es llança una pilota cap amunt. La seva altura és $h = -5t^2 + 10t + 15$. Des d'on surt? Quina altura màxima assoleix? Quan toca terra?

Solució. **Tall amb l'eix vertical:** a $t = 0$, $h = 15$: surt des de 15 m. **Vèrtex:** $t_V = \frac{-10}{2\cdot(-5)} = 1$ s i $h = -5+10+15 = 20$ m. **Toca terra** quan $h = 0$: $-5t^2+10t+15 = 0 \Leftrightarrow t^2-2t-3 = 0$, que dona $t = 3$ o $t = -1$. Descartem $t = -1$: és un instant abans del llançament, que el problema no admet (com a la Unitat 5).

Resposta: Surt des de 15 m, arriba a 20 m a $t = 1$ s i toca terra a $t = 3$ s.

Exemple 5 — El preu òptim

Una botiga ven samarretes. Si les ven a p euros, en ven $100 - 5p$ (com més cares, menys en ven). L'ingrés és preu per unitats venudes:

$$I = p\,(100 - 5p) = -5p^2 + 100p.$$

Vèrtex: $p_V = \frac{-100}{2\cdot(-5)} = 10$ € i $I = -500 + 1\,000 = 500$ €. Talls: $p = 0$ (les regala) i $p = 20$ € (tan cares que no en ven cap). El **preu òptim** és de 10 €, amb un ingrés màxim de 500 €: pujar més el preu fa vendre tan poc que l'ingrés baixa.

Exercicis per fer

24 Escalfem el cap. En el tir de la figura: (a) quina és l'altura màxima? (b) a quin instant? (c) quan toca terra?

25 Un altre tir. Una pilota segueix $h = -5t^2 + 30t$. Calcula'n el vèrtex i els talls, i digues l'altura màxima, quan s'assoleix i quan toca terra.

26 Un sortidor. L'aigua d'una font segueix $y = -x^2 + 6x$ (amb x i y en metres). Calcula el vèrtex i els talls. Quina és l'altura màxima del raig? A quina distància horitzontal cau?

27 El preu de les entrades. Si un concert posa les entrades a p euros, en ven $400 - 20p$. L'ingrés és $I = -20p^2 + 400p$.

(a) Quin preu dona l'ingrés màxim? Quant s'ingressa?

(b) Amb quins preus l'ingrés és zero? Què vol dir cada un?

28 Caça l'error. Un company llegeix el tir i diu «la pilota arriba a 20 m i s'hi queda». Per què s'equivoca? Què passa després de $t = 2$?

29 Simetria útil. Si la pilota surt a $t = 0$ i toca terra a $t = 4$, sense mirar la fórmula, a quin instant és al punt més alt? Per què?

30 Interpreta el zero. En el sortidor $y = -x^2 + 6x$, què vol dir el tall a $x = 6$? I el tall a $x = 0$?

31 Des d'una terrassa. Una pilota es llança des d'una terrassa i segueix $h = -5t^2 + 20t + 25$. Des de quina altura surt? Quina altura màxima assoleix i quan? Quan toca terra? Per què descartes una de les solucions?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

24 (a) 20 m; (b) a $t = 2$ s; (c) a $t = 4$ s.

25 $t_V = \frac{-30}{-10} = 3$, $h = -45 + 90 = 45$: vèrtex $(3, 45)$. $-5t(t-6) = 0$: talls $t = 0$ i $t = 6$. Altura màxima 45 m a $t = 3$ s; toca terra a $t = 6$ s.

26 $x_V = \frac{-6}{-2} = 3$, $y = -9 + 18 = 9$: vèrtex $(3, 9)$; talls $x = 0$ i $x = 6$. Altura màxima del raig 9 m, a $x = 3$ m; l'aigua cau a $x = 6$ m.

27 (a) $p_V = \frac{-400}{-40} = 10$ €; $I = -2\,000 + 4\,000 = 2\,000$ €. (b) $-20p(p-20) = 0$: $p = 0$ (entrades gratis) i $p = 20$ € (tan cares que no en venen cap).

28 La pilota no s'hi queda: $t = 2$ és només el punt més alt; després **baixa** de manera simètrica fins a tocar terra a $t = 4$.

29 A $t = 2$ s (just al mig de 0 i 4): la paràbola és simètrica respecte de l'eix, que passa pel vèrtex.

30 El tall a $x = 6$ vol dir que l'aigua **cau a terra** a 6 m de distància; el tall a $x = 0$ és el punt d'**on surt** el raig.

31 Surt des de 25 m (tall amb l'eix vertical). Vèrtex: $t_V = 2$ s, $h = -20+40+25 = 45$ m. A terra: $t^2 - 4t - 5 = 0$, $t = 5$ o $t = -1$; es descarta -1 (abans del llançament). Toca terra a $t = 5$ s.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor interpretatiu de la unitat: passar de *trobar* elements a *dir què signifiquen* en cada fenomen. Marca A pura.
- **Criteris. 5.1** (connectar element gràfic i significat), **7.2** (comunicar la interpretació), **1.2** (representar el fenomen).
- **Error rei (ex. 28).** Confondre el vèrtex amb un «final»: creure que la pilota es queda a l'altura màxima. Insistir en la baixada simètrica.
- **Simetria (ex. 29).** Trobar el moment del màxim com a punt mig dels talls, sense fórmula: reforça la lectura gràfica.
- **Figura (verificada).** Tir $h = -5t^2+20t$ amb eixos *reals* etiquetats (temps i altura), amb l'altura escalada /4 per cabre; marques que recorden els valors reals (20, 10). Comprovar que les etiquetes «surt/toca terra» i «màxim» no se solapen.
- **Tir des d'una altura (resolt, ex. 31).** El tall amb l'eix vertical és l'altura de sortida, i l'equació $h = 0$ dona una solució negativa que es descarta: és exactament la interpretació de la 5.5.
- **Preu òptim (exemple, ex. 27).** L'ingrés segons el preu és el context econòmic on el vèrtex té un sentit clar (màxim) i els talls també (preus amb ingrés zero). Substitueix la «tarifa amb mínim», que no tenia un significat clar.
- **Contextos diversos (gènere).** Esport, natura (sortidor) i economia (ingrés) sense estereotips.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** $h = -5t^2 + 20t$: màxim 20 a $t = 2$, torna a terra a $t = 4$. Verificat.